

UNMDP-FI

Carrera: Ingeniería Electrónica

***Proyecto:
Desarrollo de un Analizador Vectorial de Redes
para medición no invasiva de glucemia***

Especificación Técnica



Versión 2.0

Especificación técnica

Fecha	Versión	Descripción	Autor/a
27/08/2026	1.0	Versión inicial	Victoria Carla Torres
21/09/2026	2.0	Corrección	Victoria Carla Torres

Índice

1. Introducción	4
1.1 Propósito del documento	4
1.2 Alcance del proyecto	4
1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas	4
2. Hardware	5
2.1. ϵ - μ VNA	5
2.1.1 CLK	5
2.1.2 Generadores de RF	5
2.1.3 Mezclador	6
2.1.4 Acoplador direccional	7
2.1.5 Amplificadores diferenciales	7
2.1.6 Alimentación	7
2.1.7 Conectores	7
2.2 Diseño PCB	7
3. Firmware	9
4. Software	10
5. Pruebas técnicas	11
6. Referencias	11

1. Introducción

Este documento corresponde a la Especificación Técnica para la solución “Analizador Vectorial de Redes para medición no invasiva de glucemia”. Esta especificación se ha estructurado basándose en la información mencionada en el documento de Especificación Funcional (EF) “[EF Torres-v1](#)”.

1.1 Propósito del documento

El presente documento provee información detallada de cómo debe funcionar el sistema, cuáles son sus comportamientos deseados y cómo se debe construir, con base en los requerimientos anteriormente definidos en la EF.

Se dirige al desarrollador del proyecto (quien lo va a construir) y a los solicitantes del proyecto, directores y evaluadores.

1.2 Alcance del proyecto

El proyecto propone el diseño, desarrollo, calibración y ensayo de un Analizador Vectorial de Redes (VNA) que opere en una banda de frecuencias UHF (Ultra High Frequency) que va desde los 1,8 GHz hasta los 2,2 GHz, adaptado para medición no invasiva de glucemia. Se utilizan circuitos integrados comerciales, dispositivos de montaje superficial (*Surface-Mount Device* - SMD), y conectores. Se aplican técnicas de reflectometría y de diseño en radiofrecuencia. Para realizar las mediciones se utiliza instrumental de laboratorio provisto por el Laboratorio de Comunicaciones (LAC) de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP).

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Nombre	Descripción
VNA	Analizador Vectorial de Redes
UHF	Ultra High Frequency
SMD	Surface - Mount Device
LAC	Laboratorio de Comunicaciones
UNMDP	Universidad Nacional de Mar del Plata
PCB	Printed Circuit Board
IC	Integrated Circuit
DUT	Device Under Test
SMA	SubMiniature version A
FI	Frecuencia Intermedia
ROE	Razón de Onda Estacionaria
PC	Personal Computer

2. Hardware

El sistema general está compuesto por tres módulos principales, que se pueden observar en la figura 1. Se encargan, en términos generales: ϵ - μ VNA, de la generación de radiofrecuencias (RF), mediciones y de trasladarlas a una Frecuencia Intermedia (FI) para poder luego adquirirlas; PC, realiza la adquisición, procesamiento de señales y muestra de resultados; y microcontrolador que realiza los cálculos para luego programar los registros de los generadores de RF a partir de las frecuencias elegidas por el usuario.

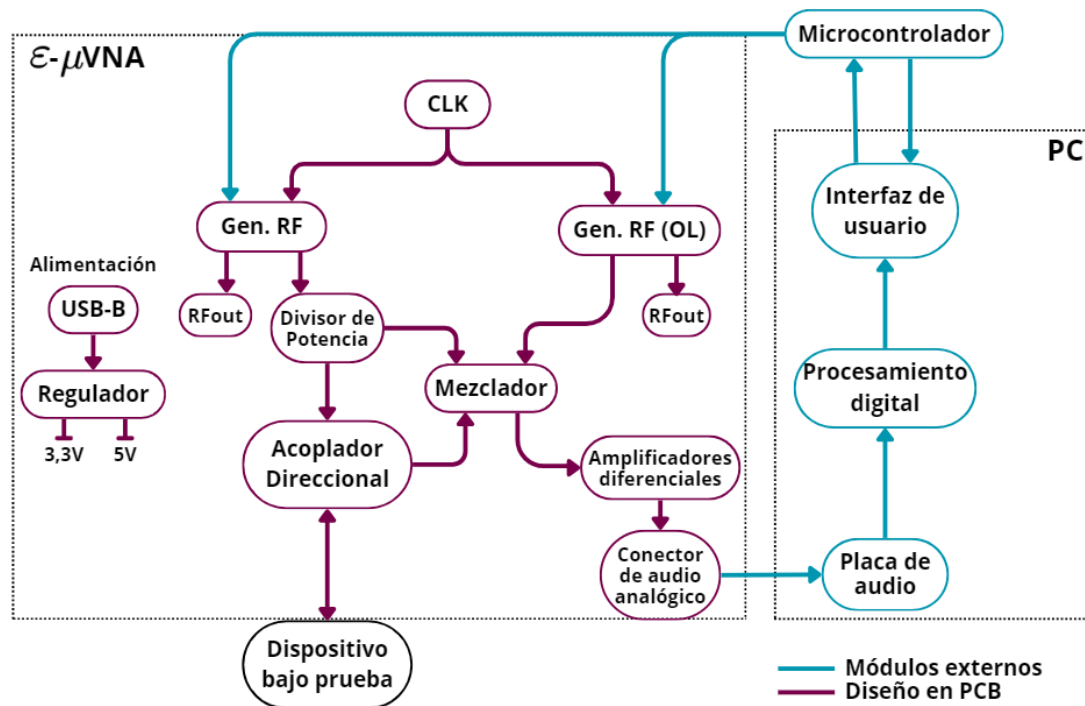


Figura 1: diagrama en bloques del sistema

2.1. ϵ - μ VNA

La construcción del dispositivo ϵ - μ VNA consiste en una placa de circuito impreso (PCB - Printed Circuit Board). Los integrados a utilizar y sus funciones, según los bloques presentados en la figura 1, son:

2.1.1 CLK

Oscilador a cristal ECS-2200BX-100 [1]. Se utiliza como referencia para los generadores de RF, junto con un buffer 74LVC2G07W6-7 [2] que permite bifurcar la señal para que ingrese a los generadores en forma independiente.

2.1.2 Generadores de RF

Basados en el IC ADF4351[3], sintetizador de banda ancha con VCO integrado, generan señales de frecuencia programable por interfaz serie desde 35 a 4400 MHz con potencia de salida programable, y tensión de alimentación de 3 a 3,6 V. Uno se utiliza como señal incidente en el acoplador direccional, mientras que el otro hace las veces de oscilador local para el proceso de heterodinaje junto con el mezclador. El esquemático general es el que se ve en la figura 2. Allí se observa una salida auxiliar para medición de las frecuencias generadas, un led con postes para verificar el enganche, capacitores de desacople en la alimentación y para estabilidad en pines requeridos por la hoja de datos (como TEMP, Vcom, y Vref). Entre los pines de Vtune y CPout

Especificación técnica

está el filtro externo del lazo de control. Fue diseñado en la aplicación de Analog Devices ADISIMPLL 5.9 [4], para cumplir con un margen de fase de 49° y ancho de banda de 9,9 kHz.

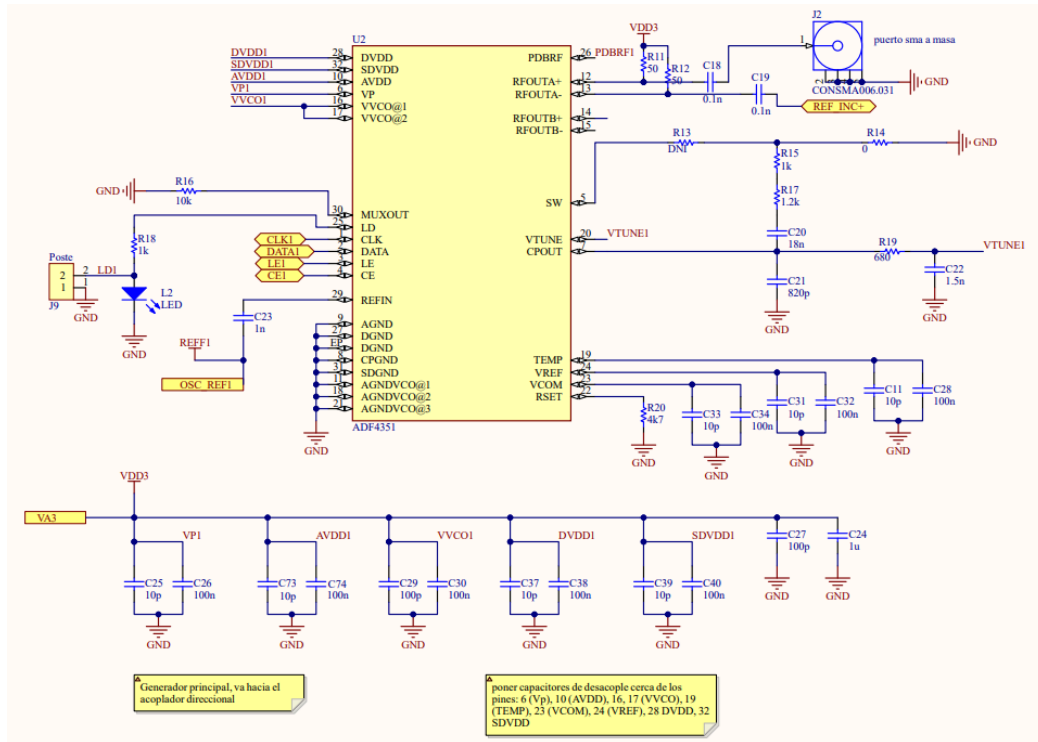


Figura 2: esquemático ADF4351.

2.1.3 Mezclador

Consiste en el IC ADL5802 [5], mezclador activo de dos canales que funciona de 100 MHz a 6 GHz con una ganancia de conversión de potencia de 1,6dB, y se alimenta con 5V. Tiene salidas diferenciales de 200Ω de colector abierto, por lo que se colocan resistencias de pull-up. Se agregan filtros RC simples de frecuencia de corte para atenuar la frecuencia suma. Se puede observar el esquemático en la figura 3.

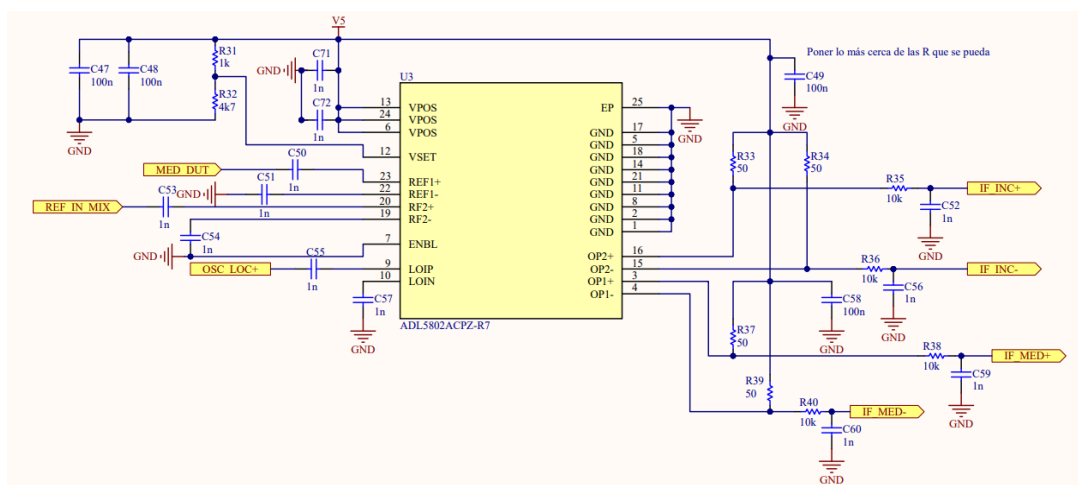


Figura 3: esquemático ADL5802.

Especificación técnica

2.1.4 Acoplador direccional

Basado en un puente de Wheatstone, red de resistencias que permite la comparación de impedancias con un ancho de banda teórico infinito. Como se observa en la figura 4, una parte de la señal que proviene del generador de RF se desvía hacia el mezclador, mientras que otra excita el puente resistivo. Este posee dos transformadores de RF TC1-1-13M+ [6] en cascada, que permiten medir la señal reflejada de manera desbalanceada y filtrar el ruido de modo común que provocaría utilizar solo uno. Las resistencias de 68Ω logran que la impedancia vista desde el puerto de salida (J1) sea 50Ω .

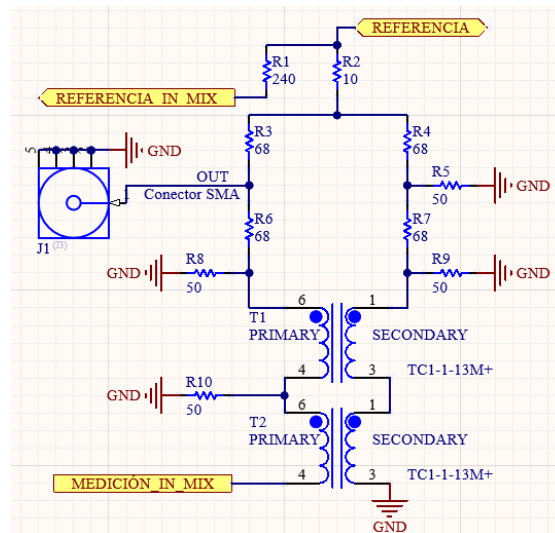


Figura 4: puente resistivo

2.1.5 Amplificadores diferenciales

Amplificadores operacionales MCP6023 [7]. Son restadores que toman la señal en FI proveniente del mezclador y la acondicionan para la entrada de línea de audio analógica de la PC, permiten obtener una señal desbalanceada y amplificada.

2.1.6 Alimentación

La alimentación general de 5V puede provenir de un USB-B o de una fuente de laboratorio. Un regulador de tensión UA78M33CDCYR [8] provee los 3,3V necesarios para alimentar los generadores de RF y el oscilador.

2.1.7 Conectores

Los conectores a utilizar son: SMA para mediciones de RF y entrada de referencia auxiliar; conector de audio analógico para entrada a la PC; USB-B para alimentación y tiras de pines junto con cables puente para escribir los registros de los ADF4351, entrada de alimentación auxiliar y medición de enganche.

2.2 Diseño PCB

La implementación en PCB es diseñada en el software Altium Designer, del que se dispone una licencia estudiantil gracias al programa Altium Student Lab. El diseño posee cuatro capas, debido a la dificultad para rutear pistas en dos capas. Un ejemplo es el caso de los pines Vtune y CPout de los ADF4351, que requieren atravesar caminos de RF por lo que se interrumpiría el camino de la corriente de retorno. Además, las pistas son susceptibles a interferencias electromagnéticas. Otro ejemplo es poder llevar alimentación a regiones rodeadas

de pistas de RF, por los mismos motivos.

Los componentes se sueldan en la capa 1. La capa 2 corresponde a un plano de masa continuo, la capa 3 se destina a alimentación. La última capa se usa para ruteo.

Para las trazas de RF se utilizaron líneas de transmisión coplanares de impedancia controlada de 50Ω , y vía stitching para evitar resonancias dentro del dieléctrico y confinar los campos electromagnéticos a las líneas de transmisión. También se evitaron, dentro de lo posible, ángulos con transiciones abruptas, se usó ruteo curvo para mantener la integridad de la señal.

Los componentes dispuestos sobre el PCB se modelizan en la figura 5.

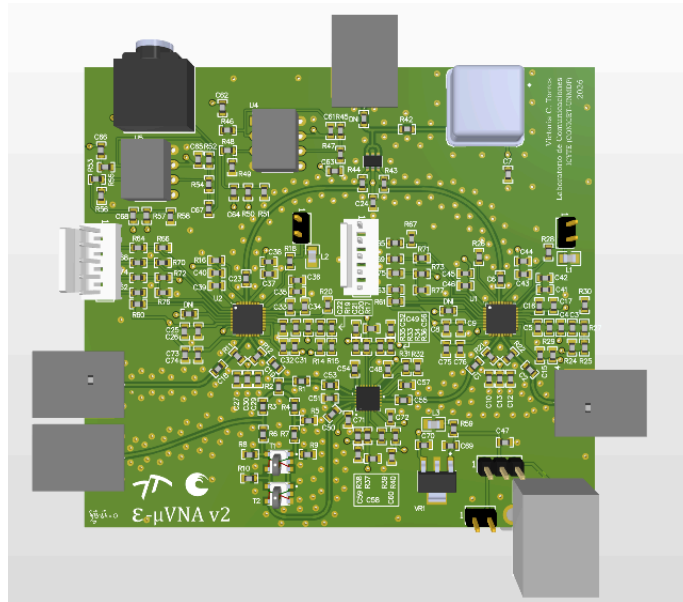


Figura 5: modelo 3D de la implementación en PCB.

2.2. PC

En la figura 6 se puede observar un esquema del hardware que se utiliza para comunicación con el microcontrolador y el ϵ - μ VNA. Se utilizan puertos USB para alimentación de ambas placas. El software se comunica con el microcontrolador por medio de un puerto serie, y recibe las señales del ϵ - μ VNA por medio de la entrada de línea, donde el canal derecho corresponde a la señal medida (proveniente del dispositivo bajo prueba - DUT) y el canal izquierdo tiene la referencia. En general, las entradas de línea poseen una impedancia de entrada de entre 10 y $47k\Omega$ [9] y según mediciones realizadas en el laboratorio, saturan en alrededor de 2Vpp.

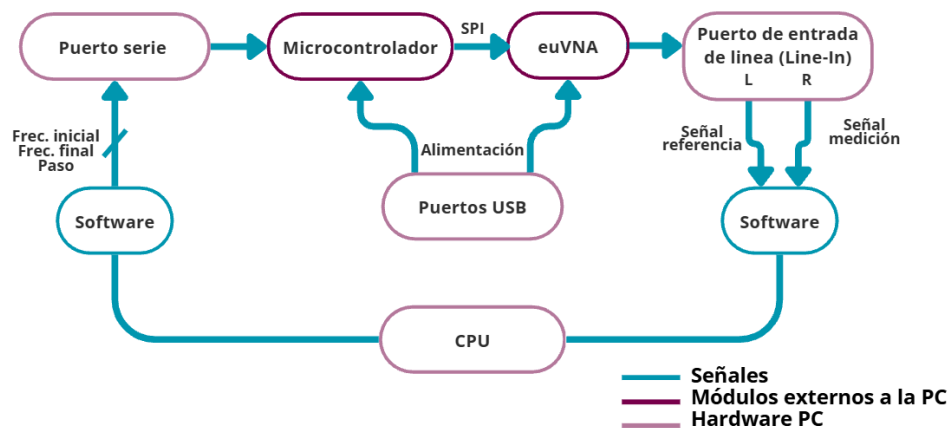


Figura 6: esquema de hardware de PC que se utiliza en el proyecto.

2.3 Microcontrolador

El microcontrolador se implementa utilizando una placa Arduino Uno, que se conecta con el ϵ - μ VNA por medio de cables puente. Se encarga de recibir los datos del software vía puerto serie (frecuencia inicial, frecuencia final y paso) y calcula los registros que luego escribe en los ADF4351 con un protocolo SPI. La transferencia de datos a los registros internos de los ADF es controlada por los pines CLK, DATA, LE y CE.

3. Firmware

El firmware se programa en la plataforma Arduino IDE, en lenguaje C++. El diagrama de flujo del bucle principal es el que muestra la figura 7.

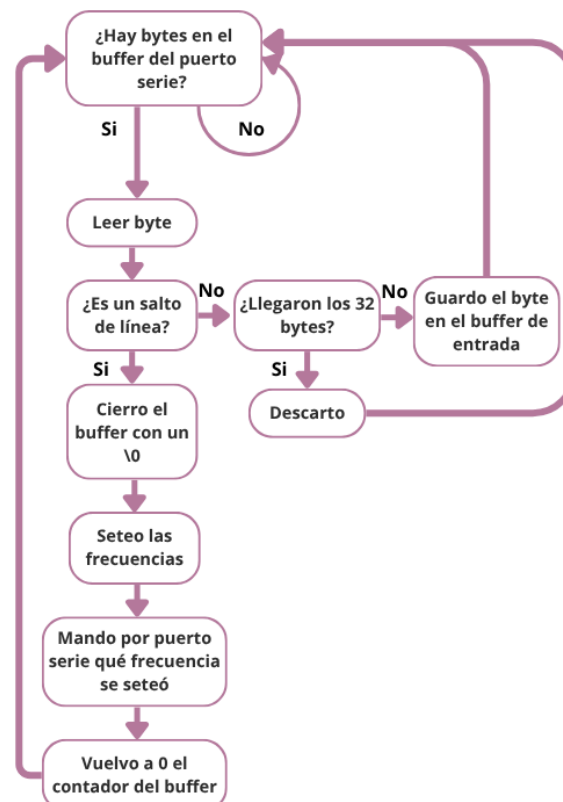


Figura 7: diagrama de flujo del bucle principal del microcontrolador.

En el setup se configuran los pines de salida y la comunicación SPI a 115200 baudios. Se esperan 100 ms y se imprime por puerto serie “Listo”.

Dentro del procesamiento del comando, verifica que la frecuencia inicial sea positiva y ajusta para el ADF2 un offset equivalente a la frecuencia de FI. Luego setea las frecuencias, lo que equivale a calcular los registros como se observa en la figura 8. Por último actualiza los ADF enviando los registros por el pin MOSI del SPI.

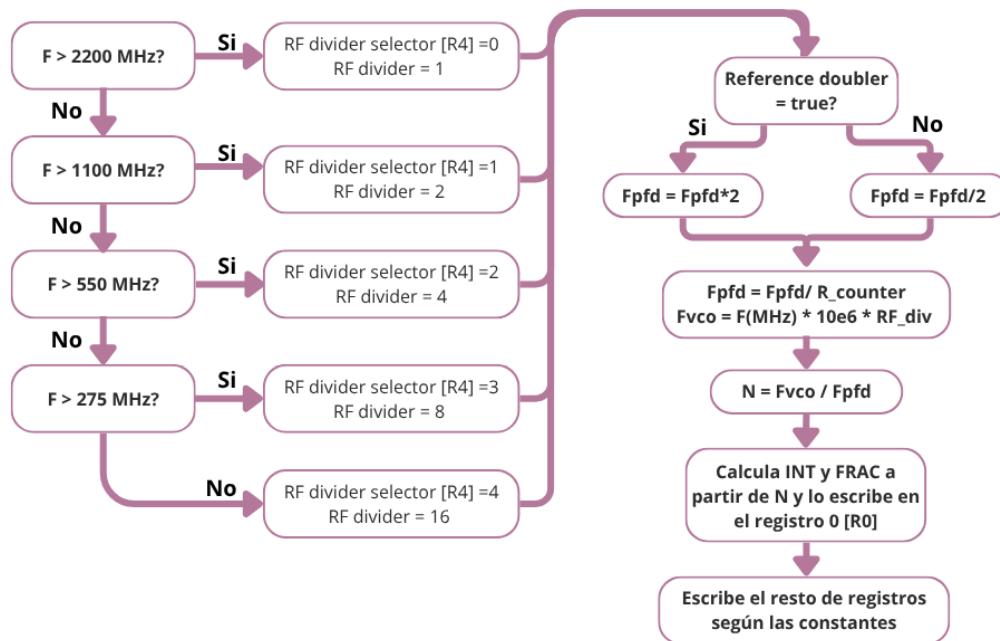


Figura 8: diagrama de flujo del cálculo de registros

4. Software

El software se programa en lenguaje Python, dentro de la aplicación Visual Studio Code. Se puede observar un diagrama de flujos general en la figura 9.

Las bibliotecas a utilizar son, como mínimo: numpy, matplotlib, serial, sounddevice y scipy.signal.

Entre las configuraciones iniciales se encuentran el puerto COM, baud rate, frecuencias de inicio, fin y paso, frecuencia de muestreo de audio, duración de la captura de audio, frecuencia central, ancho de banda y orden del filtro FIR y nombre de los archivos de salida.

El vector de frecuencias se genera con un ciclo for. Luego se diseña el filtro FIR pasabanda con la función “firwin” perteneciente a la biblioteca SciPy. También se establece la conexión serie con la función “serial” de la biblioteca Serial.

Para la adquisición se usa la función “rec” y se obtienen vectores de datos del tipo float64. Se recorta la primera parte para eliminar el transitorio, y se separan los canales en referencia y medición (canal izquierdo y derecho respectivamente).

La FFT compleja de ambos canales se calcula con la función “fft” de la librería NumPy, usando la ventana flattop que permite obtener mejor precisión en amplitud a comparación de otras. Con las funciones “searchsorted” y “argmax” de NumPy se busca el índice del bin de mayor magnitud dentro de la banda del filtro, y luego se calcula S11 en base a los valores obtenidos en la FFT, con el índice mencionado.

Para la calibración se implementa el método SOL de corrección de errores, que consiste en utilizar tres cargas de valores conocidos (Short-Open-Load) para calcular incógnitas asociadas a errores debidos a las adaptaciones de puerto, pérdidas por conectores y errores de directividad. Los valores obtenidos se guardan en un archivo CSV para poder reutilizarlos para mediciones posteriores. En ese caso, se arman nuevamente los vectores de valores complejos leyendo cada línea del archivo.

Por último, se grafican el módulo y fase del parámetro S11 en función de la frecuencia con funciones de la biblioteca Matplotlib.

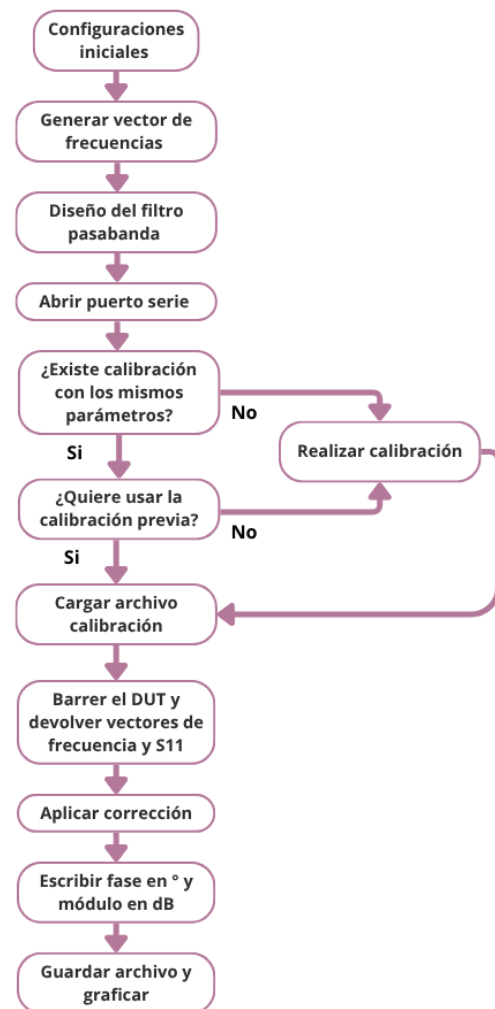


Figura 9: diagrama de flujo general del software

5. Pruebas técnicas

Las pruebas que verifican el correcto funcionamiento del dispositivo son, en principio:

- Medición de tensiones de alimentación.
- Medición de frecuencia del CLK.
- Medición de señal temporal de CLK.
- Prueba con entrada auxiliar de CLK.
- Medición de generación de frecuencia única por parte de ambos generadores ADF.
- Medición de generación de barridos de frecuencias, en ambos generadores ADF.
- Medición de salida de IF a la salida de los amplificadores operacionales.
- Adquisición de audio desde la PC: niveles de señal, FFT.
- Mediciones con cargas conocidas antes y después de calibrar.
- Medición con sensor de glucosa.

6. Referencias

- [1] Cristal oscilador 10MHz, Ecs Inc. Datasheet:
<https://ecsxtal.com/store/pdf/ecs-2200x.pdf>
- [2] Buffer, Diodes Incorporated. Datasheet:
<https://www.diodes.com/assets/Datasheets/74LVC2G07.pdf>
- [3] Sintetizador de RF ADF4351, Analog Devices. Datasheet:
<https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADF4351.pdf>
- [4] Herramienta de diseño ADISIMPLL 5.9, Analog Devices. descargable en
<https://www.analog.com/en/lp/resources/adisimpll.html>
- [5] Mezclador ADL5802, Analog Devices. Datasheet:
<https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADL5802.pdf>
- [6] Transformador de RF Mini-Circuits. Datasheet:
<https://www.minicircuits.com/pdfs/TC1-1-13M+.pdf>
- [7] Amplificadores operacionales MCP6023, Microchip Technology. Datasheet:
<https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/20001685E.pdf>
- [8] Regulador de tensión lineal UA78M33CDCYR. Texas Instruments. Datasheet:
<https://www.ti.com/lit/ds/slvs059v/slvs059v.pdf?ts=1789190587458>
- [9] <https://www.hispasonic.com/tutoriales/entradas-mic-inst-line-son-para-sirven/43068>